

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)**IET-101 - INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA****MATERIAL GENERAL DE ESTUDIO - SEMANA 1**

Fundamentos, evolución, áreas, profesión e impacto de la Ingeniería Electrónica

Docente	Ermógenes Rodríguez Fernández
Código docente	IET-034
Horario	Martes, 8:30 p. m. - 10:00 p. m.
Duración de la sesión	90 minutos
Uso	Material de estudio, apoyo de clase y base para cuestionarios y actividades.

Propósito. Este documento desarrolla de manera integrada los quince bloques de la Semana 1. Se apoya en materiales descargados por el docente (ABET, MIT OpenCourseWare y una fuente primaria de Michael Faraday) y en fuentes institucionales verificadas como BLS, Smithsonian, IEEE/ETHW, Nobel Prize, Computer History Museum, Intel, ITU, NASA, NIH/NIBIB y U.S. Department of Energy.

0. Cómo estudiar este material

La Semana 1 no pretende convertir al estudiante en especialista de todas las ramas de la electrónica. Su propósito es construir un mapa mental de la profesión: qué es la ingeniería, qué distingue a la Ingeniería Electrónica, cómo surgió, qué hitos permitieron su desarrollo, qué hace hoy un ingeniero electrónico y qué responsabilidades implica diseñar tecnología.

- Primero comprenda la idea central de cada bloque.
- Después relacione cada concepto con un sistema real.
- En la parte histórica, recuerde la relación problema → avance → tecnología posterior; evite memorizar fechas aisladas.
- En las áreas de la profesión, identifique qué se mide, procesa, comunica, controla o convierte.
- Use las preguntas de repaso como preparación para futuros cuestionarios.

Mapa de los quince bloques

- Qué es la ingeniería.
- Qué es la Ingeniería Electrónica.
- Electricidad, electrónica e Ingeniería Electrónica.
- Por qué surgió la Ingeniería Electrónica.
- Evolución histórica esencial.
- Personajes clave y qué aportó cada uno.
- Inventos y desarrollos que cambiaron la electrónica.
- Qué hace un ingeniero electrónico.
- Principales áreas de la Ingeniería Electrónica.
- Ejemplos de sistemas reales.
- Profesiones y campos de trabajo.
- Impacto de la Ingeniería Electrónica en la sociedad.
- Responsabilidad profesional.
- Actividad de análisis de un sistema real.
- Cierre de clase y reflexión.

1. Qué es la ingeniería

Concepto general

La ingeniería es una actividad profesional orientada a transformar conocimiento científico y matemático en soluciones útiles. No consiste solamente en “conocer fórmulas” ni en construir objetos: implica identificar una necesidad, formular requisitos, analizar alternativas, tomar decisiones, diseñar, probar, evaluar resultados y mejorar la solución.

ABET define el diseño de ingeniería como un proceso iterativo, creativo y de toma de decisiones en el cual las ciencias básicas, las matemáticas y las ciencias de la ingeniería se aplican para convertir recursos en soluciones que satisfacen necesidades y especificaciones dentro de restricciones. Esa definición es especialmente útil porque muestra que una solución técnicamente posible no necesariamente es una buena solución de ingeniería.

Ciencia, matemáticas y tecnología

La ciencia busca comprender fenómenos naturales; las matemáticas proporcionan lenguajes y herramientas para representar relaciones, modelar comportamientos y calcular resultados; la ingeniería utiliza ambos cuerpos de conocimiento para resolver problemas concretos. La tecnología es el conjunto de técnicas, dispositivos, procesos y sistemas que materializan esas soluciones.

MIT resume esta transición con una idea sencilla: la ingeniería es el uso deliberado de la ciencia. En electrónica, el ingeniero parte de fenómenos físicos —carga, corriente, campos, materiales, energía— pero trabaja con modelos y abstracciones que permiten diseñar sistemas sin resolver desde cero toda la física microscópica.

Diseño y decisiones bajo restricciones

Un sistema puede cumplir su función y aun así ser inadecuado por ser demasiado costoso, peligroso, difícil de fabricar, poco confiable, incompatible con normas, ineficiente o ambientalmente insostenible. Por eso el diseño de ingeniería exige comparar alternativas y realizar compromisos.

- Necesidad: ¿qué problema se desea resolver?
- Requisitos: ¿qué debe hacer la solución?
- Restricciones: ¿qué límites de costo, seguridad, energía, espacio, tiempo, normas o mantenimiento existen?
- Alternativas: ¿qué soluciones son técnicamente posibles?
- Verificación: ¿la solución realmente cumple lo esperado?

Idea clave. La ingeniería no busca únicamente una solución que funcione; busca una solución adecuada al contexto, verificable y responsable.

Fuentes base: ABET, Criteria for Accrediting Engineering Programs 2025-2026, definición de Engineering Design; MIT OCW 6.002, Lecture 1.

Preguntas de repaso

1. ¿Por qué una solución técnicamente funcional puede no ser una buena solución de ingeniería?
2. ¿Qué papel tienen la ciencia y las matemáticas dentro de un proceso de diseño?
3. Mencione tres restricciones que podrían modificar el diseño de un producto electrónico.

2. Qué es la Ingeniería Electrónica

Definición introductoria

La Ingeniería Electrónica es la rama de la ingeniería que estudia, diseña, desarrolla, prueba e integra dispositivos, circuitos y sistemas que utilizan fenómenos eléctricos y electrónicos para medir, procesar, comunicar, controlar o convertir información y energía.

El Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos describe a los ingenieros electrónicos como profesionales que diseñan y desarrollan componentes y circuitos de productos electrónicos, además de participar en pruebas, confiabilidad, seguridad, documentación, manufactura e integración de sistemas.

Qué estudia

- Dispositivos y materiales electrónicos: diodos, transistores, circuitos integrados y sensores.

- Señales y circuitos analógicos y digitales.
- Sistemas de control, automatización y procesamiento.
- Comunicaciones alámbricas e inalámbricas.
- Instrumentación, adquisición de datos y medición.
- Sistemas embebidos y procesamiento digital.
- Conversión y control de energía mediante electrónica de potencia.

Qué diseña y desarrolla

Un ingeniero electrónico puede participar en el diseño de una tarjeta de control, un equipo médico, un sistema de adquisición de datos, un convertidor de potencia, un dispositivo de comunicaciones, un sistema embebido, un equipo de laboratorio o la electrónica de un vehículo. En todos los casos combina componentes físicos, modelos, software, mediciones y criterios de confiabilidad.

Usar electricidad vs. trabajar con sistemas electrónicos

Encender una lámpara, alimentar un motor o conectar una carga a una fuente son usos de la electricidad. En cambio, medir una señal, amplificarla, filtrarla, digitalizarla, procesarla y tomar una decisión de control son funciones típicamente electrónicas. En la práctica moderna ambas áreas se superponen: muchos sistemas eléctricos incorporan electrónica, software, sensores y comunicaciones.

Idea clave. La Ingeniería Electrónica no se limita a componentes individuales: integra dispositivos, circuitos, señales, energía, software y control para construir sistemas.

Fuentes base: BLS, Electrical and Electronics Engineers; MIT OCW 6.002, Lecture 1.

Preguntas de repaso

- ¿Qué diferencia existe entre un componente electrónico y un sistema electrónico?
- Dé dos ejemplos de actividades que realiza un ingeniero electrónico.
- ¿Por qué la Ingeniería Electrónica moderna necesita conocimientos de software además de hardware?

3. Electricidad, electrónica e Ingeniería Electrónica

La electricidad como fenómeno físico y forma de energía

La electricidad comprende fenómenos asociados con cargas eléctricas, campos eléctricos, diferencias de potencial y movimiento de carga. Estos fenómenos permiten transportar y utilizar energía, pero también sirven como base para representar y transmitir información.

La electrónica como control y procesamiento de señales

La electrónica se apoya en dispositivos capaces de modificar el comportamiento de corrientes y voltajes de forma controlada. Gracias a ello se pueden amplificar señales, conmutar estados, detectar magnitudes físicas, filtrar ruido, convertir señales analógicas a digitales, ejecutar operaciones lógicas y controlar actuadores.

MIT muestra cómo una señal analógica puede representar la salida de sensores y cómo la abstracción digital limita los valores a niveles interpretados como 0 y 1. Esa discretización facilita el procesamiento lógico y aumenta la tolerancia al ruido dentro de márgenes definidos.

La Ingeniería Electrónica como disciplina

La disciplina profesional une conocimientos de física, matemáticas, circuitos, semiconductores, señales, programación, control y diseño. El resultado no es solamente “un circuito”, sino un sistema que debe responder a requisitos técnicos y humanos.

Concepto	Pregunta principal	Ejemplo	Resultado
Electricidad	¿Cómo se comportan cargas, campos, corriente y energía?	Fuente y carga eléctrica	Transferencia de energía.

Concepto	Pregunta principal	Ejemplo	Resultado
Electrónica	¿Cómo controlar, medir o procesar señales eléctricas?	Amplificador, sensor, compuerta lógica	Información y control.
Ingeniería Electrónica	¿Cómo convertir esos principios en sistemas útiles?	Monitor médico, router, robot	Solución integrada.

Fuentes base: MIT OCW 6.002, Lectures 1 y 4.

Preguntas de repaso

- Explique con sus palabras la relación entre electricidad y electrónica.
- ¿Por qué un nivel de voltaje puede representar información?
- Dé un ejemplo en el que un mismo sistema use energía eléctrica y procesamiento electrónico.

4. Por qué surgió la Ingeniería Electrónica

La Ingeniería Electrónica no apareció en un único momento. Surgió gradualmente cuando la electricidad dejó de utilizarse solo como fenómeno experimental o medio de potencia y comenzó a emplearse para detectar, amplificar, transmitir, procesar y controlar señales.

Necesidades que impulsaron su desarrollo

- Comunicación: transmitir información a distancia sin depender de medios físicos tradicionales.
- Medición: detectar magnitudes que no pueden evaluarse de manera directa por los sentidos.
- Control: modificar automáticamente el comportamiento de máquinas y procesos.
- Automatización: ejecutar tareas repetitivas o complejas con mayor velocidad y precisión.
- Procesamiento: transformar señales e información para obtener decisiones, cálculos o representaciones útiles.

La radio mostró la necesidad de detectar y amplificar señales débiles. Las válvulas permitieron rectificación y amplificación. El transistor redujo tamaño y consumo y mejoró la confiabilidad. El circuito integrado permitió reunir muchos dispositivos en un solo chip. El microprocesador hizo posible que funciones antes fijadas por hardware pudieran definirse mediante programas.

Relación histórica. Cada salto importante resolvió una limitación anterior: detectar mejor, amplificar, reducir tamaño, aumentar integración o hacer el sistema programable.

Fuentes base: IEEE/ETHW, Fleming Valve 1904 y First Transistor 1947; Smithsonian, Audion; Computer History Museum; Intel.

Preguntas de repaso

- ¿Qué necesidades humanas y técnicas favorecieron el surgimiento de la electrónica?
- ¿Qué limitación de las válvulas ayudó a superar el transistor?
- ¿Qué cambió cuando una función electrónica pudo programarse en un microprocesador?

5. Evolución histórica esencial

La historia se estudia aquí como una cadena de ideas que hicieron posibles nuevas tecnologías. Las fechas sirven para ubicar los hitos, pero el objetivo principal es comprender la relación entre descubrimiento, necesidad y aplicación.

Fecha	Hito	Qué ocurrió	Por qué importa
c. 600 a. C.	Tales de Mileto (atribución tradicional)	El ámbar frotado atrae objetos ligeros.	Antecedente de la observación de fenómenos eléctricos.

Fecha	Hito	Qué ocurrió	Por qué importa
1600	William Gilbert	Publica De Magnete y somete afirmaciones sobre magnetismo y electricidad a experimentación sistemática.	Consolida un enfoque experimental y distingue fenómenos eléctricos y magnéticos.
1785	Charles-Augustin de Coulomb	Cuantifica la fuerza entre cargas mediante una balanza de torsión.	La electricidad pasa de observaciones cualitativas a relaciones matemáticas medibles.
1800	Alessandro Volta	Anuncia la pila voltaica, fuente de corriente relativamente continua.	Permite experimentos sostenidos con corriente y acelera el estudio de electromagnetismo.
1831	Michael Faraday	Demuestra inducción de corrientes y producción de electricidad a partir del magnetismo.	Fundamento conceptual de generadores, transformadores y numerosas máquinas eléctricas.
1879-1880	Edison y otros desarrolladores	Se consolidan lámparas incandescentes prácticas y sistemas de iluminación.	La electrificación se convierte en sistema técnico y comercial de gran escala.
1888	Nikola Tesla / Westinghouse	Motor de inducción y sistema polifásico de CA.	Expande el uso industrial de la corriente alterna y de motores sin conmutador.
1895-1896	Guglielmo Marconi	Experimentos y patente de telegrafía inalámbrica.	Impulsa sistemas prácticos de comunicación por radio.
1904	J. A. Fleming	Válvula de dos electrodos para rectificar y detectar señales inalámbricas.	Uno de los primeros dispositivos electrónicos activos de la era de válvulas.
1906	Lee de Forest	Audion de tres elementos.	Abre la posibilidad de amplificación electrónica y oscilación.
1947	Bardeen, Brattain y Shockley / Bell Labs	Demostración del transistor de contacto puntual.	Inicio de la revolución de estado sólido.
1958-1959	Jack Kilby y Robert Noyce	Circuito integrado y concepto monolítico práctico.	Integra múltiples componentes en un chip y prepara el camino para alta densidad electrónica.
1971	Intel 4004	Microprocesador programable de propósito general.	Lleva procesamiento programable a productos compactos y masivos.

Fecha	Hito	Qué ocurrió	Por qué importa
Actualidad	Sistemas integrados	Sensores, comunicaciones, control, procesamiento, potencia y software coexisten en un mismo producto.	Electrónica ubicua en salud, transporte, energía, industria, comunicaciones y ciencia.

Faraday es un ejemplo especialmente importante de cómo se construye conocimiento de ingeniería. En su trabajo leído en noviembre de 1831 describió experimentos en los que observó corrientes inducidas al establecer o interrumpir corrientes vecinas y al mover imanes respecto a bobinas. La idea esencial es que el cambio, no una condición estática, produce el efecto de inducción. Ese principio continúa siendo fundamental en la conversión electromecánica y en sistemas eléctricos modernos.

Fuentes base: Smithsonian Libraries (Gilbert, 1600; Faraday, 1831/1832); APS (Coulomb, 1785); Smithsonian NMAH (Volta, Tesla, Audion, Edison); IEEE/ETHW (Fleming, transistor); Nobel Prize (Marconi); Computer History Museum; Intel.

Preguntas de repaso

- ¿Qué aportó la pila de Volta al desarrollo científico posterior?
- ¿Por qué el triodo fue más importante que un simple detector de radio?
- Ordene cronológicamente: transistor, circuito integrado, microprocesador y válvula de Fleming.
- Explique por qué el microprocesador representa más que una simple reducción de tamaño.

6. Personajes clave y qué aportó cada uno

En esta asignatura los personajes históricos no se estudian como biografías extensas. El interés es comprender qué problema abordaron, qué aporte realizaron y qué tecnología posterior se benefició de ese avance.

Persona(s)	Quién(es)	Problema/aporte	Qué hizo posible
William Gilbert	Médico y científico inglés; publicó De Magnete en 1600.	Sistematizó experimentos sobre magnetismo y fenómenos eléctricos.	Ayudó a consolidar el método experimental en electricidad y magnetismo.
Charles-Augustin de Coulomb	Físico e ingeniero francés.	Midió cuantitativamente la fuerza electrostática.	Base para el análisis de interacción entre cargas y campo eléctrico.
Alessandro Volta	Físico italiano.	Desarrolló la pila voltaica.	Fuente continua de corriente para investigación y aplicaciones posteriores.
Michael Faraday	Científico experimental británico.	Demostró la inducción electromagnética.	Generadores, transformadores, motores y conversión electromagnética.
Nikola Tesla	Inventor e ingeniero.	Aportó al motor de inducción y sistemas polifásicos de CA.	Motores industriales y sistemas de potencia de CA.
Guglielmo Marconi	Inventor e ingeniero italiano.	Desarrolló telegrafía inalámbrica práctica.	Radio y comunicaciones inalámbricas.
John Ambrose Fleming	Ingeniero y físico británico.	Válvula de dos electrodos para rectificación/detección.	Electrónica de válvulas y detección de radio.
Lee de Forest	Inventor estadounidense.	Audion/triodo con rejilla de control.	Amplificación electrónica.

Persona(s)	Quién(es)	Problema/aporte	Qué hizo posible
John Bardeen y Walter Brattain; William Shockley	Investigadores de Bell Labs.	Transistor de contacto puntual; desarrollos posteriores de transistor de unión.	Electrónica de estado sólido.
Jack Kilby y Robert Noyce	Ingenieros de Texas Instruments y Fairchild.	Circuito integrado y estructura monolítica manufacturable.	Integración a gran escala y chips modernos.
Ted Hoff, Federico Faggin, Stan Mazor y Masatoshi Shima	Equipo asociado al proyecto Intel/Busicom.	Desarrollo del Intel 4004.	Procesamiento programable integrado.

Criterio de estudio. No memorice la biografía completa. Aprenda la secuencia persona → problema → aporte → tecnología posterior.

Preguntas de repaso

17. Seleccione tres personajes y explique cómo sus aportes se conectan entre sí.
18. ¿Qué diferencia existe entre un descubrimiento científico y una innovación tecnológica?

7. Inventos y desarrollos que cambiaron la electrónica

Pila eléctrica

Proporcionó una fuente sostenida de corriente y permitió investigar fenómenos antes limitados por descargas estáticas.

Sistemas de iluminación

Mostraron que una invención útil requiere infraestructura, distribución, protección, componentes y mantenimiento, no solamente una lámpara.

Motor de inducción y sistemas de CA

Permitieron aplicaciones industriales robustas y transmisión/distribución eficiente de energía en sistemas de gran escala.

Radio

Convirtió señales electromagnéticas en un medio práctico de comunicación a distancia.

Válvulas termoiónicas

Permitieron rectificar, detectar, amplificar y generar señales antes de la electrónica de estado sólido.

Transistor

Redujo tamaño y consumo, mejoró confiabilidad y permitió una fabricación más escalable que las válvulas.

Circuito integrado

Colocó numerosos componentes en una misma estructura semiconductor, reduciendo conexiones, volumen y costo por función.

Microprocesador

Concentró una unidad de procesamiento programable en un chip y permitió que un mismo hardware realizara diferentes funciones mediante software.

Fuentes base: Smithsonian; IEEE/ETHW; Computer History Museum; Intel.

Preguntas de repaso

19. ¿Cuál de estos desarrollos considera más decisivo para la miniaturización y por qué?

20. Explique la relación transistor → circuito integrado → microprocesador.

21. ¿Por qué un sistema de iluminación es un ejemplo de ingeniería de sistemas y no solo de invención de un componente?

8. Qué hace un ingeniero electrónico

La profesión combina análisis, diseño, experimentación y comunicación. El trabajo real rara vez termina al dibujar un circuito: continúa con modelado, selección de componentes, simulación, construcción, medición, prueba, diagnóstico, documentación, seguridad, producción y mejora.

Actividad	Qué implica
Analiza problemas	Define la necesidad, identifica variables y establece requisitos.
Diseña	Propone arquitecturas, circuitos, algoritmos y mecanismos de interfaz.
Selecciona componentes	Evalúa especificaciones eléctricas, mecánicas, térmicas, costo y disponibilidad.
Simula	Comprueba el comportamiento esperado antes de fabricar o montar.
Construye prototipos	Convierte el diseño en una implementación física o funcional.
Mide	Utiliza instrumentos para observar señales, energía, tiempos, temperatura u otras variables.
Prueba	Compara resultados reales con requisitos y condiciones límites.
Depura	Localiza fallas de hardware, software, integración o comunicación.
Documenta	Registra requisitos, esquemas, resultados, procedimientos y mantenimiento.
Mejora	Evalúa confiabilidad, costo, consumo, desempeño, seguridad y manufacturabilidad.
Trabaja en equipos multidisciplinarios	Integra electrónica con mecánica, informática, medicina, energía, manufactura y otras áreas.

BLS añade funciones como determinar requisitos, utilizar software de diseño, inspeccionar confiabilidad y seguridad, supervisar manufactura, preparar documentación y recomendar modificaciones. ABET, por su parte, exige capacidad para resolver problemas complejos, diseñar, experimentar, comunicar, trabajar en equipo y aprender continuamente.

Fuentes base: BLS Occupational Outlook Handbook; ABET Criteria 2025-2026.

Preguntas de repaso

22. ¿Qué actividades ocurren antes y después de construir un prototipo?

23. ¿Por qué la documentación es una tarea de ingeniería y no un trámite?

24. ¿Qué habilidades no técnicas aparecen en el trabajo del ingeniero?

9. Principales áreas de la Ingeniería Electrónica

Área	Qué hace	Ejemplo
Electrónica analógica	Trabaja con señales que pueden variar de forma continua. Incluye amplificación, filtrado, acondicionamiento de sensores, fuentes y circuitos de interfaz.	Amplificador de sensor
Electrónica digital	Representa información mediante niveles discretos y lógica. Incluye compuertas, sistemas combinacionales/secuenciales, microprocesadores y lógica programable.	Microcontrolador
Electrónica industrial y automatización	Integra sensores, controladores, actuadores, redes industriales y sistemas de supervisión para controlar procesos y máquinas.	Línea automatizada
Telecomunicaciones	Transmite voz, datos, video e información mediante cable, fibra, radio, satélite y redes. La ITU destaca el papel de estándares y espectro para lograr interoperabilidad.	Router y radio
Productos electrónicos	Integra hardware, software, energía, interfaces y manufactura para resolver necesidades de usuarios en dispositivos de consumo o profesionales.	Teléfono inteligente
Electrónica biomédica	Aplica sensores, estimulación, procesamiento y comunicaciones a dispositivos médicos y monitoreo de salud.	Monitor cardíaco
Instrumentación electrónica	Mide magnitudes físicas mediante sensores, acondicionamiento, adquisición, calibración, procesamiento y presentación de datos.	Osciloscopio / DAQ
Electrónica de potencia y conversión de energía	Controla y convierte energía eléctrica mediante dispositivos electrónicos. Incluye inversores, convertidores DC/DC, cargadores y control de motores.	Inversor fotovoltaico

MIT explica la abstracción digital como la discretización de valores en niveles lógicos y muestra su utilidad frente al ruido. ITU documenta cómo la interoperabilidad de redes y dispositivos depende de estándares de telecomunicaciones. NIBIB muestra la integración de hardware, software, sensores e interfaces en dispositivos médicos. DOE muestra que la electrónica de potencia procesa y controla el flujo de energía mediante inversores, convertidores y cargadores.

Fuentes base: MIT OCW Lecture 4; ITU; NIH/NIBIB; U.S. Department of Energy.

Preguntas de repaso

25. ¿Qué diferencia general existe entre electrónica analógica y digital?
26. ¿Qué áreas pueden coexistir dentro de un teléfono inteligente?
27. ¿Por qué un inversor pertenece a electrónica de potencia y no solo a electricidad?

10. Ejemplos de sistemas reales

Un sistema real rara vez pertenece a una sola rama. La utilidad de este análisis es reconocer cómo diferentes especialidades cooperan.

Sistema	Ramas integradas
Teléfono inteligente	Analógica: audio y acondicionamiento; digital: procesador/memoria; telecom: radio y antenas; instrumentación: sensores; potencia: batería y convertidores.
Automóvil moderno	Sensores, control electrónico, comunicaciones internas, sistemas embebidos, potencia, motores, seguridad y diagnóstico.
Monitor de paciente	Sensores biomédicos, instrumentación, acondicionamiento analógico, conversión A/D, procesamiento digital, alarmas y comunicaciones.
Robot industrial	Sensores, control, accionamientos, electrónica de potencia, comunicaciones industriales, sistemas embebidos y seguridad.
Sistema fotovoltaico	Paneles, medición, conversión DC/DC, inversor, control, protecciones, comunicaciones y monitoreo.
Router	Radio/RF, electrónica digital, procesamiento, memorias, interfaces de red, fuente de alimentación y software.
Equipo de laboratorio	Sensores, front-end analógico, adquisición de datos, procesamiento digital, interfaz de usuario, comunicaciones y calibración.

NASA ofrece un ejemplo especialmente claro con la nave Orion: su aviónica integra manejo de datos, navegación y control, comunicaciones, pantallas, instrumentación, potencia y software de vuelo. El sistema de instrumentación adquiere datos de temperatura, deformación, aceleración y acústica para verificar modelos y desempeño.

Fuentes base: NASA, Spacecraft Components; NIH/NIBIB; DOE.

Preguntas de repaso

28. Seleccione uno de los sistemas y explique al menos cuatro áreas de electrónica que integra.
29. ¿Por qué el análisis de sistemas reales ayuda a comprender mejor la profesión?

11. Profesiones y campos de trabajo

Diseño electrónico

Circuitos, tarjetas, interfaces, fuentes, sensores y prototipos.

Automatización y control

PLC, controladores, robots, procesos, accionamientos y supervisión.

Telecomunicaciones

RF, redes, sistemas inalámbricos, fibra, transmisión y pruebas.

Instrumentación

Sensores, adquisición de datos, equipos de medición, calibración y prueba.

Sistemas embebidos

Microcontroladores, firmware, interfaces y dispositivos conectados.

Mantenimiento e integración

Diagnóstico, instalación, actualización y compatibilidad de sistemas.

Biomédica

Equipos médicos, monitoreo, sensores, prótesis y dispositivos de asistencia.

Energía

Electrónica de potencia, convertidores, control de motores, renovables y movilidad eléctrica.

Investigación y desarrollo

Nuevos dispositivos, materiales, algoritmos, arquitecturas y prototipos.

BLS identifica como empleadores relevantes los servicios de ingeniería, investigación y desarrollo, manufactura de instrumentos de navegación/medición/electromedicina/control, telecomunicaciones, semiconductores, energía y sector aeroespacial.

Fuentes base: BLS Occupational Outlook Handbook.

Preguntas de repaso

30. ¿Qué campo de trabajo combina hardware y software con mayor claridad?
31. ¿Qué sectores emplean ingenieros electrónicos según BLS?
32. ¿Qué conocimientos complementarios necesitaría un ingeniero para trabajar en biomédica?

12. Impacto de la Ingeniería Electrónica en la sociedad

Ámbito	Impacto
Comunicación	Radio, telefonía, Internet, satélites y redes permiten intercambio global de voz, datos y video.
Salud	Sensores, marcapasos, monitores, imágenes médicas y dispositivos portátiles mejoran diagnóstico, monitoreo y tratamiento.
Industria	Automatización, sensores, accionamientos y control mejoran productividad, precisión y seguridad.
Transporte	Electrónica controla motores, navegación, comunicación, diagnóstico, seguridad y movilidad eléctrica.
Energía	Conversión electrónica permite gestionar baterías, renovables, motores, redes y cargas con mayor flexibilidad.
Educación	Computadoras, dispositivos móviles, redes e instrumentación amplían acceso a información y experimentación.
Seguridad	Sistemas de detección, alarmas, comunicaciones, navegación y control reducen riesgos cuando se diseñan correctamente.

Ámbito	Impacto
Exploración científica	Instrumentos, telemetría, adquisición de datos y computación permiten experimentos en laboratorios, océanos y espacio.

ITU señala que la infraestructura de telecomunicaciones necesita coordinación de espectro, órbitas y estándares para que redes y dispositivos puedan conectarse. NIBIB muestra que dispositivos médicos pueden monitorear, modular o complementar funciones del cuerpo. NASA demuestra que la electrónica es indispensable para control, navegación, telemetría e instrumentación espacial.

Fuentes base: ITU; NIH/NIBIB; NASA; U.S. Department of Energy.

Preguntas de repaso

33. Mencione tres formas en que la electrónica ha cambiado la vida cotidiana.
34. ¿Qué consecuencias tendría una falla electrónica en un sistema médico o aeroespacial?
35. ¿Por qué la interoperabilidad es importante en comunicaciones?

13. Responsabilidad profesional

Seguridad, ética y confiabilidad

La responsabilidad del ingeniero no termina cuando el circuito funciona. Una decisión técnica puede afectar personas, ambiente, economía e infraestructura. ABET exige que el diseño considere salud, seguridad y bienestar público, además de factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.

El Código de Ética IEEE coloca como prioridad la seguridad, salud y bienestar del público, el diseño ético y sostenible, la privacidad, la comunicación honesta de riesgos, la corrección de errores y el reconocimiento de contribuciones.

Elementos de responsabilidad

- Seguridad: prevenir condiciones peligrosas previsibles.
- Ética: actuar con honestidad, competencia y respeto por el bienestar público.
- Confiabilidad: diseñar para que el sistema funcione de forma consistente dentro de condiciones especificadas.
- Impacto ambiental: considerar consumo, materiales, residuos, vida útil y reparabilidad.
- Sostenibilidad: evitar soluciones que resuelvan una necesidad a costa de impactos desproporcionados a largo plazo.
- Costo: equilibrar desempeño y recursos sin comprometer requisitos críticos.
- Privacidad: proteger datos personales cuando el sistema captura, procesa o transmite información sensible.

Idea clave. En ingeniería, una solución puede ser técnicamente brillante y, aun así, ser inaceptable si es insegura, engañosa, insostenible o viola la privacidad.

Fuentes base: ABET Criteria 2025-2026; IEEE Code of Ethics.

Preguntas de repaso

36. ¿Por qué el costo no puede ser el único criterio de diseño?
37. Dé un ejemplo de una decisión de ingeniería que afecte privacidad.
38. ¿Qué diferencia existe entre confiabilidad y seguridad?

14. Actividad de análisis: teléfono inteligente

El teléfono inteligente es útil para la actividad porque integra casi todas las ramas principales de la electrónica en un objeto cotidiano. El objetivo no es desmontarlo, sino identificar funciones y clasificarlas.

- ¿Qué partes o funciones corresponden a electrónica analógica? Piense en micrófonos, audio, sensores y acondicionamiento de señales.
- ¿Qué partes corresponden a electrónica digital? Considere procesador, memoria, lógica y almacenamiento.
- ¿Qué funciones pertenecen a telecomunicaciones? Considere Wi-Fi, Bluetooth, red celular, GNSS y antenas.
- ¿Qué sensores puede contener? Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, proximidad, luz, cámaras, micrófonos, presión u otros.

- ¿Dónde interviene la electrónica de potencia? Batería, carga, reguladores y convertidores.
- ¿Qué problemas de ingeniería debe resolver el diseñador? Consumo, temperatura, tamaño, interferencias, confiabilidad, costo, seguridad, privacidad y experiencia de usuario.

Forma de trabajo

- Trabaje en grupos pequeños.
- Seleccione al menos cinco funciones del teléfono y asícielas con un área de la Ingeniería Electrónica.
- Explique qué información entra al sistema, qué procesamiento ocurre y qué salida produce.
- Identifique una restricción de diseño importante para cada función.
- Cierre con una conclusión: ¿por qué ningún área por sí sola podría construir el producto completo?

Resultado esperado. El estudiante debe reconocer que un producto moderno es un sistema multidisciplinario donde energía, señales, información, software y comunicaciones están estrechamente integrados.

15. Cierre de clase

El cierre no debe repetir todo el contenido. Debe comprobar si el estudiante logró construir un mapa conceptual de la profesión.

Tres preguntas clave

Preguntas de repaso

39. ¿Qué diferencia existe entre electricidad, electrónica e Ingeniería Electrónica?
40. ¿Qué hecho histórico considera más decisivo para la electrónica moderna y por qué?
41. ¿En qué área de la Ingeniería Electrónica le gustaría trabajar y qué conocimientos cree que necesitaría desarrollar?

Síntesis final

La Ingeniería Electrónica surge de la convergencia entre ciencia, matemáticas, tecnología y necesidades humanas. Su desarrollo histórico muestra una progresión desde la observación de fenómenos eléctricos hasta sistemas capaces de medir, procesar, comunicar y controlar con enorme velocidad y precisión. Hoy un ingeniero electrónico trabaja con componentes, señales, energía, software, instrumentos y equipos interdisciplinarios; por ello su formación debe combinar capacidad técnica con ética, seguridad, comunicación y aprendizaje continuo.

Frase de cierre. La Ingeniería Electrónica no es una colección de componentes: es la disciplina que convierte fenómenos físicos, señales, energía e información en sistemas confiables que resuelven problemas reales.

16. Banco inicial de preguntas para futuros cuestionarios

Este banco no constituye todavía el cuestionario oficial. Sirve para seleccionar preguntas según el nivel de dificultad y el tiempo disponible.

Comprensión básica

- Defina ingeniería con sus propias palabras.
- ¿Qué significa diseñar bajo restricciones?
- Mencione cuatro funciones de un ingeniero electrónico.
- ¿Cuál es la diferencia general entre una señal analógica y una señal digital?
- ¿Qué dispositivo permitió amplificar señales electrónicas antes del transistor?
- ¿En qué año se reconoce el hito de la válvula de Fleming?
- ¿Qué aporte principal se asocia con Faraday en 1831?
- ¿Qué cambió con la aparición del circuito integrado?
- ¿Qué es un microprocesador?
- Mencione cuatro áreas de la Ingeniería Electrónica.

Aplicación y razonamiento

- Explique por qué un teléfono inteligente no puede clasificarse dentro de una sola rama de la electrónica.
- Compare el transistor con la válvula termoiónica desde el punto de vista del desarrollo tecnológico.
- Explique cómo una restricción de energía puede modificar el diseño de un dispositivo portátil.
- Seleccione un sistema médico y explique qué papel desempeñan sensores, procesamiento y comunicaciones.
- ¿Por qué la interoperabilidad de telecomunicaciones requiere estándares?
- Describa un posible conflicto entre costo y seguridad en un diseño electrónico.
- Explique por qué la documentación técnica forma parte del trabajo de ingeniería.
- Relacione pila de Volta, Faraday y motor de inducción dentro de una secuencia histórica.
- Explique la transición transistor → circuito integrado → microprocesador.
- Proponga una mejora tecnológica y mencione al menos tres restricciones que debería considerar.

17. Referencias y fuentes de consulta

- ABET. (2024). Criteria for Accrediting Engineering Programs, 2025-2026 Accreditation Cycle. Documento descargado en la carpeta de Semana 1.
- Agarwal, A., & Lang, J. (2007). 6.002 Circuits and Electronics: Lecture 1 - Introduction and Lumped Circuit Abstraction. MIT OpenCourseWare. Documento descargado en la carpeta de Semana 1.
- Agarwal, A., & Lang, J. (2007). 6.002 Circuits and Electronics: Lecture 4 - The Digital Abstraction. MIT OpenCourseWare. Documento descargado en la carpeta de Semana 1.
- Agarwal, A., & Lang, J. (2007). 6.002 Circuits and Electronics: Lecture 22 - Energy and Power. MIT OpenCourseWare. Documento descargado en la carpeta de Semana 1.
- Agarwal, A., & Lang, J. (2007). 6.002 Circuits and Electronics: Lecture 23 - Energy, CMOS. MIT OpenCourseWare. Documento descargado en la carpeta de Semana 1.
- Faraday, M. (1832). Experimental Researches in Electricity: On the Induction of Electric Currents. Fuente primaria descargada en la carpeta de Semana 1.
- U.S. Bureau of Labor Statistics. Electrical and Electronics Engineers - Occupational Outlook Handbook. [Enlace](#)
- Smithsonian Libraries. William Gilbert, De Magnete (1600). [Enlace](#)
- American Physical Society. June 1785: Coulomb Measures the Electric Force. [Enlace](#)
- Smithsonian National Museum of American History. Battery: Voltaic Pile. [Enlace](#)
- Smithsonian National Museum of American History. Westinghouse alternating current induction motor / Tesla Motor of 1888. [Enlace](#)
- Nobel Prize. Guglielmo Marconi - Biographical. [Enlace](#)
- IEEE Engineering and Technology History Wiki. Fleming Valve, 1904. [Enlace](#)
- Smithsonian National Museum of American History. Experimental DeForest Audion tube. [Enlace](#)
- IEEE Engineering and Technology History Wiki. Invention of the First Transistor at Bell Telephone Laboratories, 1947. [Enlace](#)
- Computer History Museum. The Silicon Engine Timeline; 1958-1959 integrated circuit milestones. [Enlace](#)
- Intel. The First Programmable Microprocessor: The 4004. [Enlace](#)
- International Telecommunication Union. About ITU / ITU-T in brief. [Enlace](#)
- National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering. Medical Devices; Sensors. [Enlace](#)
- U.S. Department of Energy. Power Electronics Research and Development. [Enlace](#)
- NASA. Spacecraft Components - Orion Avionics. [Enlace](#)
- IEEE Spectrum. IEEE Code of Ethics revisions. [Enlace](#)